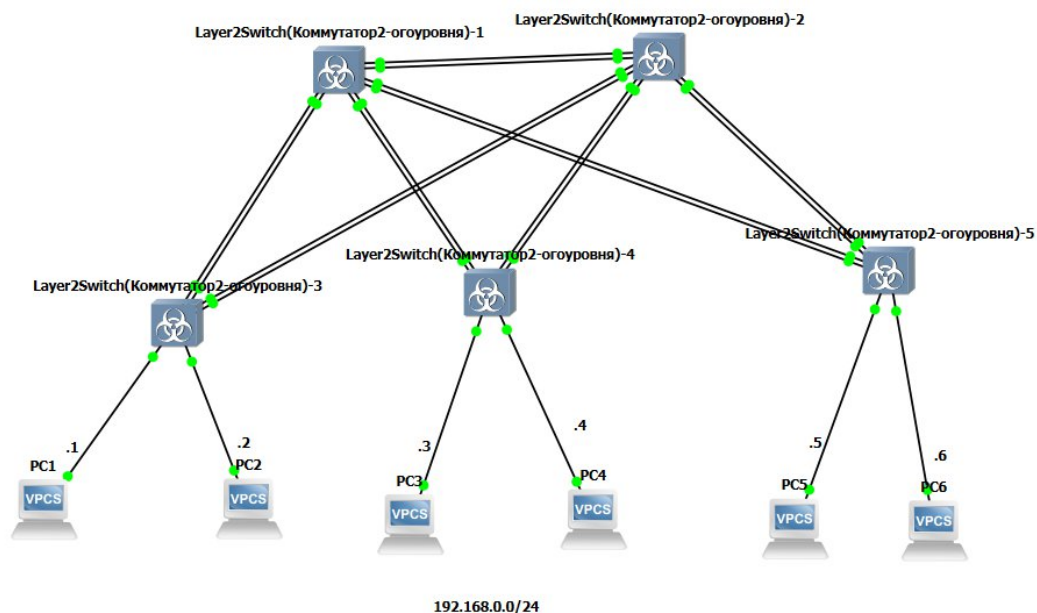


Студент: Бакук Александр

Проект: bakuk_2

1. Собрал нужную схему (номера коммутаторов считать сверху вниз, слева направо)



Посмотрим кто стал root bridge командой

Show spanning-tree

Switch 3:

```
vIOS-L2-01>show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0c0c.c4f4.0000
             This bridge is the root
             Hello time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c0c.c4f4.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   15 sec

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0        Desg FWD 4        128.1 Shr
Gi0/1        Desg FWD 4        128.2 Shr
Gi0/2        Desg FWD 4        128.3 Shr
Gi0/3        Desg FWD 4        128.4 Shr
Gi1/0        Desg FWD 4        128.5 Shr
Gi1/1        Desg FWD 4        128.6 Shr
```

3 свитч стал корневым

Стал он из-за меньшего MAC-адреса чему у остальных коммутаторов, так как номер приоритета одинаков. Если бы номер приоритета был разным, то корневым бы стал свитч с наименьшим номером, но так как он у всех по умолчанию одинаков, то root определяется по наименьшему MAC адресу

Switch 4 (который посередине схемы):

```
vIOS-L2-01>show spanning-tree
```

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID	Priority	32769
	Address	0c0c.c4f4.0000
	Cost	8
	Port	3 (GigabitEthernet0/2)
	Hello Time	2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID	Priority	32769	(priority 32768 sys-id-ext 1)
	Address	0c54.588a.0000	
	Hello Time	2 sec	Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
	Aging Time	15 sec	

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----	---	---	-----	-----	-----
Gi0/0	Desg	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Root	FWD	4	128.3	Shr
Gi0/3	Altn	BLK	4	128.4	Shr
Gi1/0	Altn	BLK	4	128.5	Shr
Gi1/1	Altn	BLK	4	128.6	Shr

И так у остальных коммутаторов, указаны данные root'a и свои

Попробуем явно назначить корневой коммутатор, например свитч под номером 4

Заходим в привилегированный режим и режим конфигураций (enable, conf term) и вводим команды

Spanning-tree vlan 1 priority 4096 (уменьшаем приоритет, чтоб он стал равен 4096)

End (выходим из режима конфигураций)

Wr mem (записываем данные из оперативной памяти во флэш память)

```
vIOS-L2-01(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

```
vIOS-L2-01(config)#end
```

```
vIOS-L2-01#wr
```

```
*Jul 30 12:23:07.958: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
vIOS-L2-01#wr mem
```

```
Building configuration...
```

```
Compressed configuration from 5079 bytes to 1946 bytes[OK]
```

```
vIOS-L2-01#
```

```
*Jul 30 12:23:16.995: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being update  
d on disk. Please wait...
```

```
*Jul 30 12:23:17.785: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to  
disk successfully.
```

```
vIOS-L2-01#
```

Проверим изменился ли root id у свичей:

```

vIOS-L2-01>show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0c54.588a.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0c54.588a.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Desg FWD 4         128.1  Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4         128.2  Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4         128.3  Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4         128.4  Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5  Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6  Shr

```

Да, свитч 4 теперь root bridge. Можно заметить что приоритет 4097, а не 4096, которые мы поставили вручную, происходит это по причине того что к приоритету прибавляется номер VLAN

2.

Пропинговали остальные компьютеры из PC1

```

PC1> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.805 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.404 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.698 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.455 ms
^C
PC1> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.548 ms
84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.315 ms
^C
PC1> ping 192.168.0.4

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.403 ms
84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.345 ms
84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.756 ms
^C

```

Из PC3

```
PC3> ping 192.168.0.1

84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.784 ms
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.290 ms
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.075 ms
^C
PC3> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.766 ms
84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.185 ms
^C
PC3> █
```

Из PC5

```
PC5> ping 192.168.0.1

84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.435 ms
84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.791 ms
^C
PC5> ping 192.168.0.3

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.392 ms
84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.859 ms
^C
PC5> █
```

3.

Проанализируем коммутаторы

Switch 3:

```

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0c54.588a.0000
             Cost        8
             Port        3 (GigabitEthernet0/2)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c0c.c4f4.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Desg FWD 4         128.1   Shr
Gi0/1          Desg FWD 4         128.2   Shr
Gi0/2          Root FWD 4         128.3   Shr
Gi0/3          Altn BLK 4         128.4   Shr
Gi1/0          Altn BLK 4         128.5   Shr
Gi1/1          Altn BLK 4         128.6   Shr

```

Красный – значение приоритета самого устройства

Желтый – mac адрес

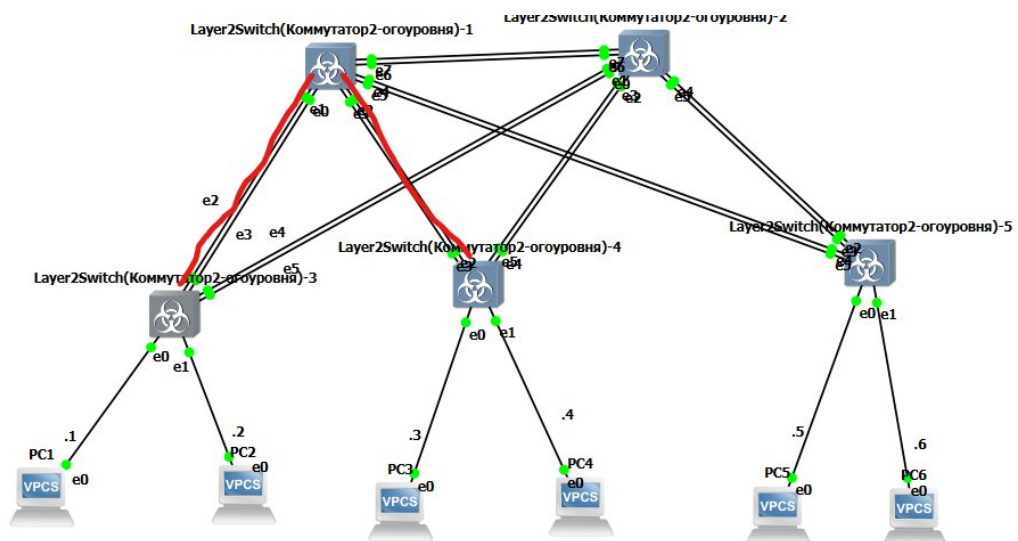
BID (Bridge ID) формируется из приоритета и mac-адреса, в данном случае равен

32769 / 0c0c.c4f4.0000

Зеленый – порт Gi0/0 Его роль Desg, то есть используется для отправки в конкретный сетевой сегмент

Синий- Роль этого порта Root, то есть используется для связи с корневым коммутатором, стал таковым из-за наименьшей цены (cost) до корневого, но так как у данного коммутатора есть несколько интерфейсов с такой же ценой, то gi0/2 стал таковым из-за наименьшего bridge id.

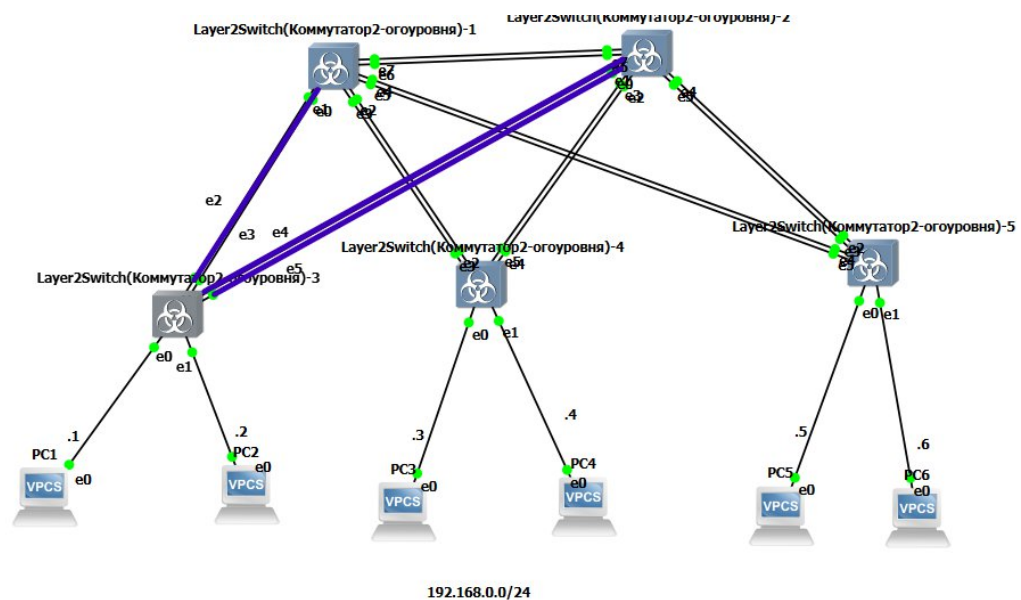
Путь корневого порта до корневого коммутатора на схеме:



192.168.0.0/24

Белый – заблокированные порты, заблокировались чтобы не возникло петель

Заблокированные порты на схеме:



Мы используем гигабитные интерфейсы, поэтому стоимость каждого пути равна 4 (табличное значение)

Но стоимость до корневого равна 8, так как между switch 3 и switch 4 (bridge root) 2 сегмента сети, в итоге стоимость складывается из суммы цены этих сегментов

```
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
           Address    0c54.588a.0000
           Cost      8
           Port      3 (GigabitEthernet0/2)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0c0c.c4f4.0000
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300 sec

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0       Desg FWD 4         128.1   Shr
Gi0/1       Desg FWD 4         128.2   Shr
Gi0/2       Root FWD 4         128.3   Shr
Gi0/3       Altn BLK 4         128.4   Shr
Gi1/0       Altn BLK 4         128.5   Shr
Gi1/1       Altn BLK 4         128.6   Shr
```

Switch 1:

```

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0c54.588a.0000
             Cost        4
             Port        3 (GigabitEthernet0/2)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

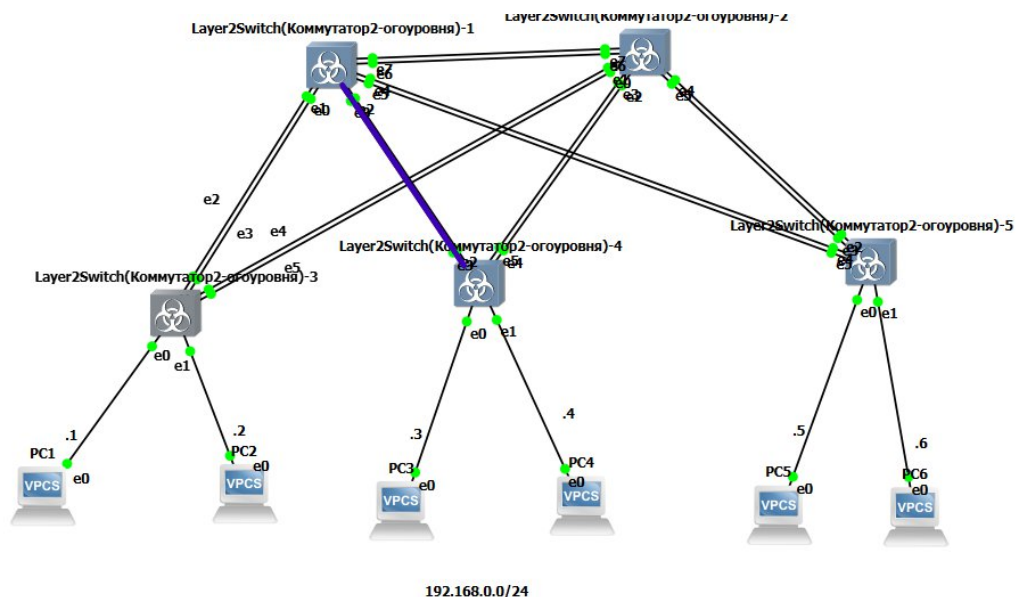
  Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c17.1094.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

```

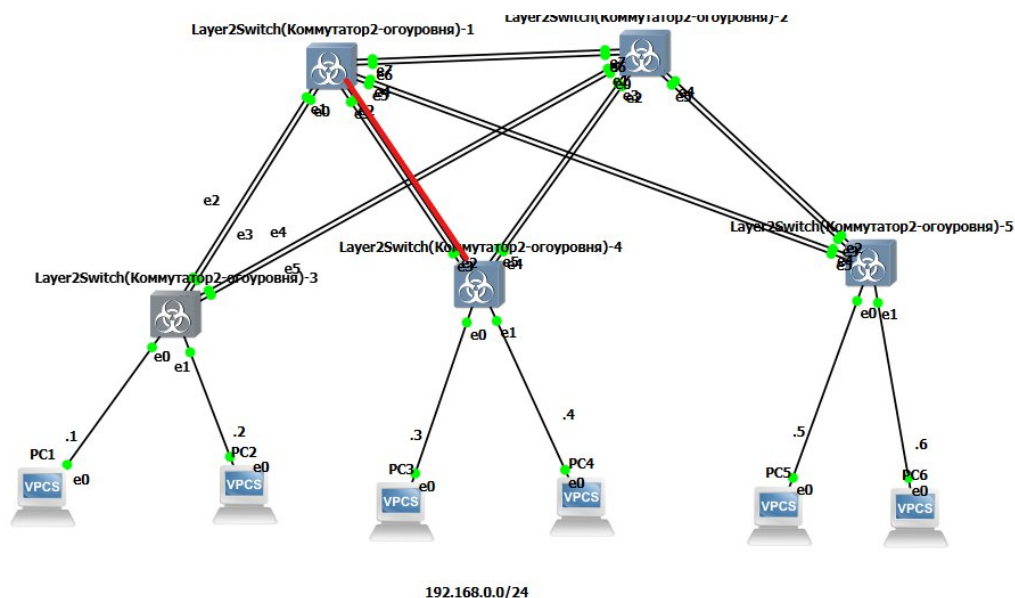
Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Desg	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Root	FWD	4	128.3	Shr
Gi0/3	Altn	BLK	4	128.4	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr
Gi1/2	Desg	FWD	4	128.7	Shr

Видим что цена до root уже равна 4, так как он доступен по прямой

Корневой порт это gi0/2, на схеме находится тут:



Заблокированный порт:



Остальные порт доступны для передачи данных

Switch 2:

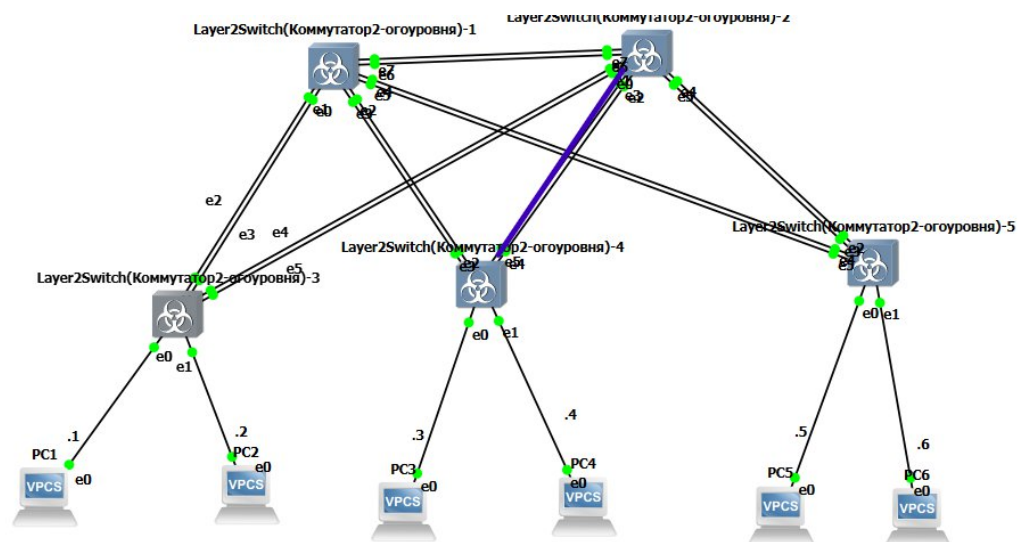
```
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
           Address    0c54.588a.0000
           Cost        4
           Port        3 (GigabitEthernet0/2)
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    0cb9.0df3.0000
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time   300 sec

Interface   Role  Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0       Desg FWD 4          128.1   Shr
Gi0/1       Desg FWD 4          128.2   Shr
Gi0/2       Root FWD 4          128.3   Shr
Gi0/3       Altn BLK 4          128.4   Shr
Gi1/0       Desg FWD 4          128.5   Shr
Gi1/1       Desg FWD 4          128.6   Shr
Gi1/2       Altn BLK 4          128.7   Shr
```

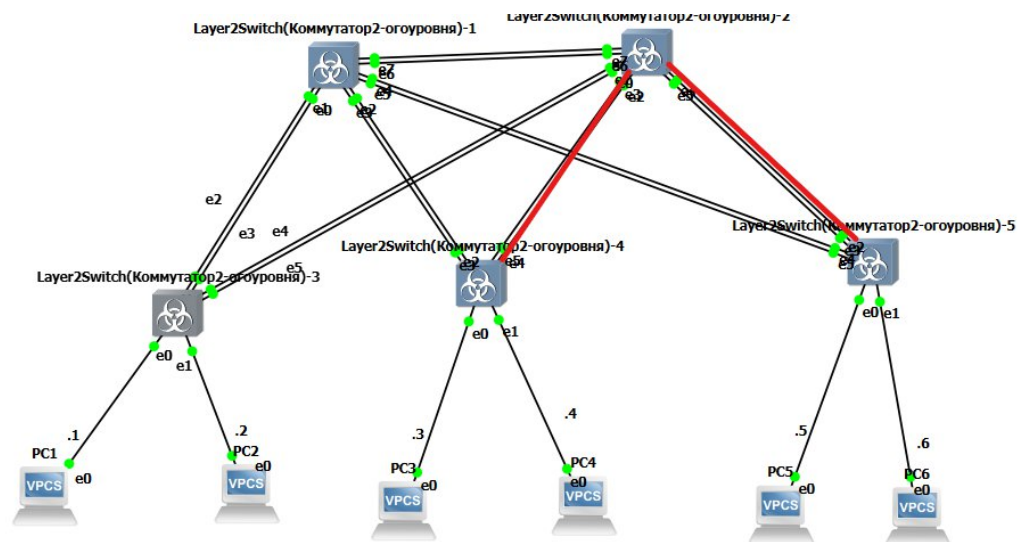
Цена так же 4, так как доступен на прямую

Корневой порт:



192.168.0.0/24

Заблокированные:



192.168.0.0/24

Switch 4:

```

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0c54.588a.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0c54.588a.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Desg FWD 4         128.1   Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4         128.2   Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4         128.3   Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4         128.4   Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6   Shr

```

Данный коммутатор корневой, поэтому все порты у него доступные

Switch 5:

```

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0c54.588a.0000
             Cost         8
             Port         5 (GigabitEthernet1/0)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c42.636e.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

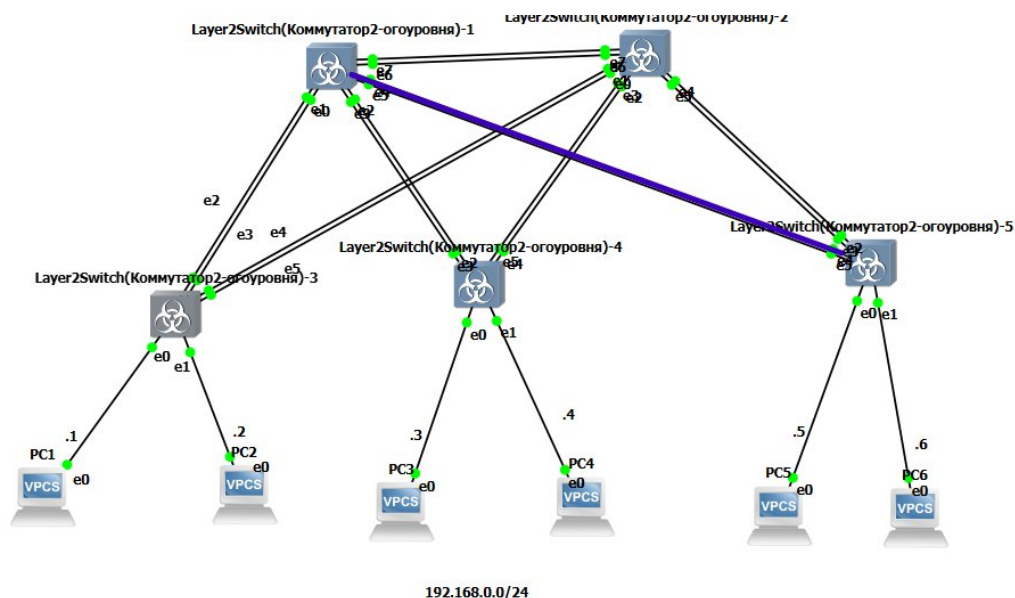
Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Desg FWD 4         128.1   Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4         128.2   Shr
Gi0/2                    Altn BLK 4         128.3   Shr
Gi0/3                    Altn BLK 4         128.4   Shr
Gi1/0                    Root FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1                    Altn BLK 4         128.6   Shr

--More--

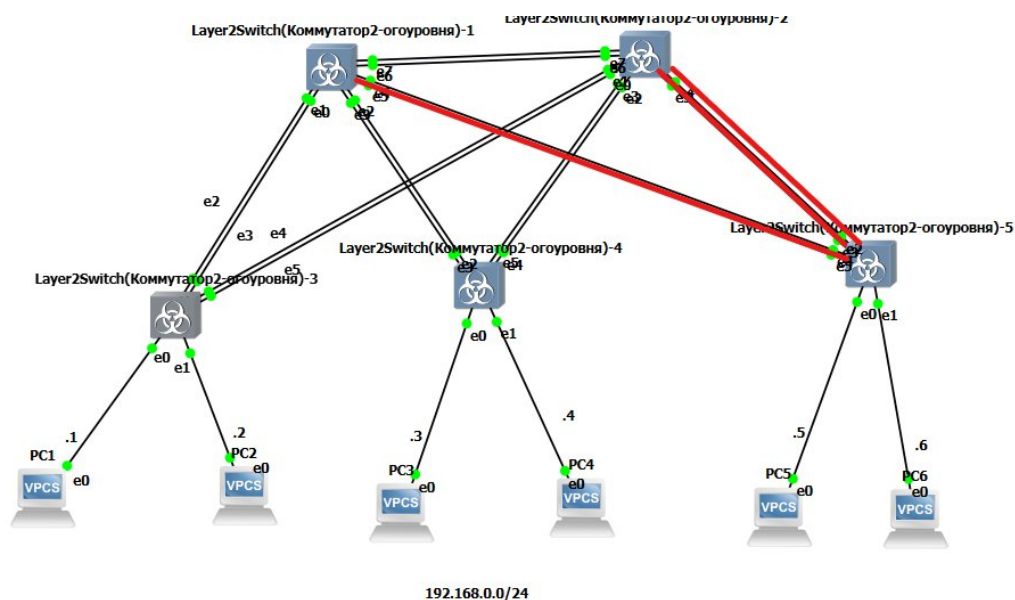
```

Цена до корневого равна 8, так как приходится проходить через 2 сегмента

Корневой порт:



Заблокированные:



Почему он не пошел через switch 2 до корневого ? У switch 2 BID был больше чем у switch1, поэтому второй коммутатор должен был блокировать свои порты

4.

Линк с root bridge (switch 4):

```
> Frame 10: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
> IEEE 802.3 Ethernet
  > Destination: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)
  > Source: 0c:54:58:8a:00:00 (0c:54:58:8a:00:00)
  Length: 38
  Padding: 0000000000000000
  [Stream index: 4]
> Logical-Link Control
> Spanning Tree Protocol
```

Адрес источника: адрес корня, получатель - multicast, чтобы отправить hello остальным портам

Действие происходит на Ethernet стандарта 802.3. Источник: root switch, доходит до multicast адреса

LLC – уровень доступа к каналу

```
Logical-Link Control
  > DSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)
  > SSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)
  > Control field: U, func=UI (0x03)
```

DSAP – 8 битное поле содержащее адрес получателя

SSAP – 8 битное поле содержащее адрес источника

Содержимое BPDU:

```
Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:54:58:8a:00:00
  Root Path Cost: 0
  > Bridge Identifier: 4096 / 1 / 0c:54:58:8a:00:00
  Port identifier: 0x8001
  Message Age: 0
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15
```

Тип BPDU – конфигурационный

Красный – идентификатор корневого коммутатора приоритет / номер VLAN / MAC root'a

Черный – Цена пути, равна нулю так как шлюз идет от корня

Желтый – Идентификатор моста, от которого пришел пакет

Max age – Как долго коммутатор должен ожидать после получения сообщений hello от root'a

Forward delay – время, в течении которого порт переходит из listening в learning

Линк не из root:

Захватим пакет из switch 2 и 3

```
IEEE 802.3 Ethernet
  > Destination: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)
  > Source: 0c:b9:0d:f3:00:00 (0c:b9:0d:f3:00:00)
  Length: 38
  Padding: 0000000000000000
  [Stream index: 0]
```

Мультикаст из switch 2

▼ Spanning Tree Protocol

```
Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
BPDU Type: Configuration (0x00)
> BPDU flags: 0x00
> Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:54:58:8a:00:00
Root Path Cost: 4
> Bridge Identifier: 32768 / 1 / 0c:b9:0d:f3:00:00
Port identifier: 0x8001
Message Age: 1
Max Age: 20
Hello Time: 2
Forward Delay: 15
```

Видно что в этот раз bid другой, но rid все еще остался. А так же изменилась цена, так как из пакет из root уже прошел через один коммутатор. Message age стал больше на 1, по той же причине, когда он станет равен 20 пакет уничтожится, чтоб не блуждал по сети

5.

Для switch 1 изменим стоимость маршрута у root порта (для него это gi0/2)

Enable

Conf term

Int gi0/2

Spanning-tree cost 5

End

Wr

```

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
            Address     0c54.588a.0000
            Cost        4
            Port        4 (GigabitEthernet0/3)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     0c17.1094.0000
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time   300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Desg FWD 4         128.1   Shr
Gi0/1                    Desg FWD 4         128.2   Shr
Gi0/2                    Altn BLK 5         128.3   Shr
Gi0/3                    Root FWD 4         128.4   Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6   Shr
Gi1/2                    Desg FWD 4         128.7   Shr
--More--

```

Красный – цена осталась прежней, так как нашли другой маршрут с наименьшей ценой

Синий – поменялся корневой порт

Зеленый – корневой порт поменялся, а над ним видно что цена у прежнего порта изменился, а так же он заблокировался